

2. 定轴转动

除平动外，生活中还经常遇到各种转动现象。其中最简单、最典型的是定轴转动，即刚体上各点均绕同一条固定不动的直线转动。例如，门绕门轴转动（图 3.1.2）、定滑轮的转动、电动机转子的转动等，都属于定轴转动。

在这种情况下，刚体的空间方位仅由一个角参量即可确定。例如，用转角 θ 表示刚体相对于某一初始位置转过的角度。只要给定 θ ，刚体的方位便唯一确定。因此，作定轴转动的刚体只有 $f = 1$ 个自由度。

需要指出的是，并非所有转动都是定轴的。若转轴的位置或方向随时间改变，则属于非定轴转动，其自由度将相应增加。



图 3.1.2

3. 平面平行运动

若刚体上每一点都在某一固定平面内运动，且这些平面彼此平行，则称刚体作平面平行运动。例如，动滑轮的运动、汽车直线行驶时车轮的运动等，都属于平面平行运动（图 3.1.3）。以车轮为例，在汽车前进过程中：一方面，车轮绕其轴承作定轴转动，角速度为 ω ；另一方面，轴承随汽车以速度 v 作平动。因此，平面平行运动可以看作是：刚体绕某一转轴的定轴转动 + 该转轴在平面内的平动。若转轴方向沿垂直纸面的 z 轴，则可用两个坐标参量 (x, y) 描述转轴在 xy 平面内的位置，再用角位置 θ 描述刚体绕转轴的转动。因此，作平面平行运动的刚体具有 $f = 2 + 1 = 3$ 个自由度。

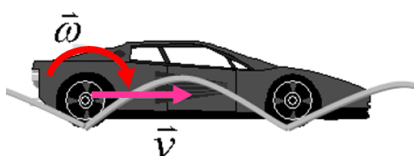


图 3.1.3

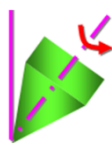


图 3.1.4

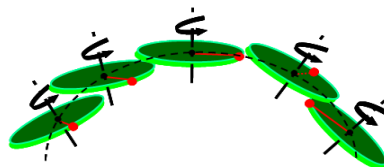


图 3.1.5

4. 定点运动

若在运动过程中，刚体上（或其延长部分）始终有一点保持不动，则称刚体作定点运动。例如陀螺的运动（图 3.1.4）。在陀螺运动过程中，其转轴方向可能随时间变化，但转轴始终通过一个固定点。若以该固定点为原点建立直角坐标系，则刚体的空间方位可以通过三个独立的角参量来描述。例如，可用欧拉角 (α, β, γ) 来表示其取向。其中两个角（如 α, β ）用于确定转轴在空间中的方向；第三个角（如 γ ）用于描述刚体绕该轴的自转角位置。因此，作定点运动的刚体具有 $f = 3$ 个自由度。

5. 自由运动

若刚体既无固定点，也无固定轴的约束，则称其作自由运动。例如铁饼被抛出后的运动（图 3.1.5）。在这种情况下：一方面，铁饼的质心作抛体运动；另一方面，铁饼绕通过